

Cálculo de Probabilidades Usando Análise Combinatória

Em diversos exercícios anteriormente resolvidos, para cálculo da probabilidade a gente fazia assim. Contávamos quanto eram os casos possíveis. Contávamos quanto eram os casos favoráveis. E dividíamos um valor pelo outro, obtendo a probabilidade.

Pois bem, há situações em que listar todos os casos possíveis, para depois contá-los, dá muito trabalho. Em situações assim, pode ser útil utilizarmos ferramentas de análise combinatória. São ferramentas que possibilitam uma contagem com rapidez, sem que precisemos listar todos os casos.

(Esaf)

Uma empresa de consultoria no ramo de engenharia de transportes contratou 10 profissionais especializados, a saber: 4 engenheiras e 6 engenheiros. Sorteando-se, ao acaso, três desses profissionais para constituírem um grupo de trabalho, a probabilidade de os três profissionais sorteados serem do mesmo sexo é igual a:

- a) 0,10
- b) 0,12
- c) 0,15
- d) 0,20
- e) 0,24

Resolução:

De quantas formas podemos escolher os profissionais?

Vamos dividir em etapas:

- na primeira etapa, temos 10 opções (são 10 profissionais).
- escolhido o primeiro para entrar no grupo de trabalho, sorteamos o segundo. Nessa segunda etapa temos, portanto, 9 opções.
- escolhidos os dois primeiros, vamos ao terceiro. Para a terceira vaga do grupo de trabalho nos restam 8 opções.

Logo, o número total de formas pelas quais podemos formar o tal grupo é:

1ª etapa	2ª etapa	3ª etapa
10	9	8

$$10 \times 9 \times 8 = 720$$

São 720 casos possíveis.

Vamos ver agora quantos são os casos favoráveis. Estamos interessados nos casos em que os três escolhidos são do mesmo sexo. Vamos dividir em dois casos.

Primeiro caso: são sorteadas três mulheres.

Segundo caso: são sorteados três homens.

Vejamos de quantas formas podemos escolher três mulheres.

No primeiro sorteio, temos 4 mulheres para escolher. São 4 maneiras de completar a primeira etapa. Escolhida a primeira mulher, vamos para a segunda etapa. No segundo sorteio, temos 3 opções de mulher. Escolhidas a primeira e a segunda mulheres, vamos para a terceira etapa. Na terceira etapa, restaram opções de mulher.

Assim, o número de maneiras pelas quais podemos escolher três mulheres é:

1ª etapa	2ª etapa	3ª etapa
4	3	2

$$4 \times 3 \times 2 = 24$$

São 24 formas de se sortear as três mulheres.

Para os homens as contas são análogas. Temos 6 formas de realizar a primeira etapa (são 6 opções de homem para o segundo sorteio). Escolhido o primeiro homem, ficamos com 5 opções para o segundo sorteio. Escolhidos o primeiro e o segundo homens, ficamos com 4 opções para o terceiro sorteio.

O número de maneiras pelas quais podemos escolher três homens é:

1ª etapa	2ª etapa	3ª etapa
6	5	4

$$6 \times 5 \times 4 = 120$$

São 120 formas de se escolher os três homens.

Ao todo, são 144 casos favoráveis. São 120 casos em que temos três homens no grupo de trabalho. E 24 casos nos quais temos três mulheres no grupo de trabalho.

Além disso, são 720 casos possíveis.

A probabilidade de termos três profissionais do mesmo sexo é:

$$P = \frac{144}{720} = \frac{12}{60} = \frac{1}{5} = 20\%$$

Gabarito: D

Não sei se vocês notaram, mas, no exercício anterior, não nos preocupamos muito em saber se a ordem era importante ou não. Não nos preocupamos em saber se era um caso de arranjo ou combinação.

O grande detalhe é que estamos estudando probabilidades. Não se pergunta o número de formas de se executar um dado processo. Pergunta-se a probabilidade de ocorrência de um dado evento.

Para achar a probabilidade, contamos os casos possíveis e os favoráveis. E na hora de contar quantos são os casos possíveis e favoráveis é que usamos a análise combinatória, podendo, dependendo do caso, usar a combinação ou o arranjo.

Acontece que, se considerarmos que a ordem importa, ou seja, o conjunto A,B,C é diferente do conjunto C, B, A, então o número de casos possíveis e favoráveis será bem grande.

Se considerarmos que a ordem não importa (caso de combinação), teremos que excluir as contagens repetidas. Só que fazemos isso tanto no numerador quanto no denominador. O número de casos favoráveis diminui. E o número de casos possíveis também diminui. De forma que a fração não se altera.

O que estou querendo dizer é que, para calcular a probabilidade, é muitas vezes indiferente considerar se a ordem importa ou não.

Vamos ver por que.



Vamos refazer o exercício

Na solução anterior, nós simplesmente utilizamos o princípio fundamental da contagem (supusemos, implicitamente, que a ordem de escolha era relevante; uma alteração na ordem das pessoas escolhidas implicaria em nova formação do grupo de engenheiros). Vamos fazer uma segunda solução, considerando que a ordem não importa (supondo um caso de combinação).

Primeiro vejamos o número de casos possíveis. Queremos escolher 3 profissionais em 10 possíveis, sendo que a ordem de escolha não é relevante. Temos uma combinação de 10 engenheiros, tomados 3 a 3. O número de casos possíveis é dado por:

$$C_{10,3} = \frac{10!}{(3!) \times (7!)} = \frac{10 \times 9 \times 8 \times 7!}{(3!) \times (7!)} = \frac{10 \times 9 \times 8}{3 \times 2 \times 1} = 120$$

São 120 casos possíveis.

Vamos aos casos favoráveis. São duas possibilidades. Ou são escolhidas três mulheres ou são escolhidos três homens.

Vejamos de quantas formas podemos escolher três homens. Queremos formar um grupo de 3 engenheiros a partir de 6 disponíveis. Temos uma combinação de 6, tomados 3 a 3.

O número de maneiras de se escolherem os 3 engenheiros é:

$$C_{6,3} = \frac{6!}{3! \times 3!} = \frac{6 \times 5 \times 4 \times 3!}{3! \times 3!} = \frac{6 \times 5 \times 4}{3!} = 20$$

Analogamente, o número de maneiras de se escolherem as 3 engenheiras é:

$$C_{4,3} = \frac{4!}{3! \times 1!} = \frac{4 \times 3!}{3! \times 1!} = 4$$

Temos um total de 24 casos favoráveis (=20+4). E temos 120 casos possíveis. A probabilidade procurada fica:

$$P = \frac{24}{120} = 20\%$$

E, novamente, marcamos a letra D.

Note que a resposta foi a mesma, seja quando consideramos que a ordem era relevante, seja quando consideramos ser um caso de combinação.

Considerando arranjo, os casos possíveis eram 720, contra 144 casos favoráveis.

Considerando combinação, os casos possíveis foram reduzidos para 120. Em contrapartida, os casos favoráveis também foram reduzidos, **na mesma proporção**. Por isso a probabilidade não se altera, pois numerador e denominador foram reduzidos por um mesmo fator.

Foi por isso que não nos preocupamos muito em saber se a ordem importava ou não. O importante é manter a coerência, do início ao fim do exercício.

Detalhe: **isso só vale se não houver reposição**.

Caso haja reposição, as duas soluções darão resultados diferentes. Considerar que a ordem é importante dará um resultado diferente da solução que não considera.

Este detalhe é bem sutil. Vejamos um exercício:

(Fundação Universa)

São lançados dois dados cujas faces são numeradas de 1 a 6. O jogador P vence se a divisão do maior número pelo menor número for exata. Caso contrário, o jogador Q vence. Nessa situação, é correto afirmar que



- (A) Q será o vencedor.
(B) P será o vencedor.
(C) o jogo é equilibrado, isto é, cada jogador tem igual chance de vencer.
(D) a probabilidade de Q vencer é de $\frac{5}{6}$
(E) a probabilidade de P vencer é de $\frac{2}{3}$

Resolução.

Primeiro vamos ao número de casos possíveis.

Para o primeiro dado há seis resultados possíveis.

Para o segundo dado há seis resultados possíveis.

O número de pares de resultados é dado por:

$$6 \times 6 = 36$$

Bastou aplicar o princípio fundamental da contagem.

A divisão não será exata quando forem obtidos os seguintes pares:

(2, 3), (3,2), (2,5), (5,2), (3,4), (4,3), (3,5), (5,3), (4,5), (5,4), (4,6), (6,4), (5,6), (6,5)

Em 14 casos a divisão não é exata. Logo, em 22 casos a divisão é exata.

A probabilidade de P vencer é:

$$\frac{22}{36} = \frac{11}{18}$$

Consequentemente, a probabilidade de Q vencer é:

$$\frac{7}{18}$$

Não há alternativa correta.

Na minha opinião, a questão deveria ser anulada.

O gabarito dado pela banca foi a letra E.

Gabarito: E

Para chegar a este gabarito, poderíamos fazer assim:

Números sorteados	Maior número	Menor número	Divisão exata?
1 e 1	1	1	sim
1 e 2	2	1	sim
1 e 3	3	1	sim
1 e 4	4	1	sim
1 e 5	5	1	sim
1 e 6	6	1	sim
2 e 2	2	2	sim
2 e 3	3	2	não

2 e 4	4	2	sim
2 e 5	5	2	não
2 e 6	6	2	sim
3 e 3	3	3	sim
3 e 4	4	3	não
3 e 5	5	3	não
3 e 6	6	3	sim
4 e 4	4	4	sim
4 e 5	5	4	não
4 e 6	6	4	não
5 e 5	5	5	sim
5 e 6	6	5	não
6 e 6	6	6	sim

São 21 casos: em 7 casos a divisão não é exata, em 14 a divisão é exata. A probabilidade de P vencer é:

$$\frac{14}{21} = \frac{2}{3}$$

Esta probabilidade está indicada na letra “e”, que foi dada como gabarito.

A banca considerou que sortear (4, 5) e (5,4) dá no mesmo. Com isso, o número de casos possíveis foi reduzido de 36 para 21. O número de casos favoráveis (vitória de P) foi reduzido de 22 para 14. As reduções **não** foram na mesma proporção.

Qual o erro desta resolução?

O erro está em se considerar que a ordem **não é importante**.

A banca está afirmando que os 21 casos possíveis por ela obtidos são equiprováveis, ou seja, têm a mesma chance de sair. Mas isso é falso. Como exemplo, tomemos o caso (1,1). Para obtermos este resultado, devemos obter 1 no primeiro dado e devemos obter 1 no segundo dado. A probabilidade é:

$$\frac{1}{6} \times \frac{1}{6} = \frac{1}{36}$$

Agora tomemos o caso (4,5). Como a banca considera que a ordem não é importante, este caso representa, na verdade, duas possíveis ocorrências:

- 4 no primeiro dado e 5 no segundo;
- 5 no primeiro dado e 4 no segundo.

A probabilidade de ocorrer um destes dois eventos fica:

$$2 \times \frac{1}{6} \times \frac{1}{6} = \frac{1}{18}$$

Veja que os eventos não são equiprováveis. Obter (4, 5), em qualquer ordem, é muito mais fácil que obter (1, 1).

Na minha opinião, a questão deveria ser anulada.

Como faço sempre que minha resposta diverge da banca, peço que, se vocês encontrarem algum erro na minha solução, me avisem.

(Fundação Universa)

Ao se lançar uma vez um par de dados não viciados, ao mesmo tempo, a probabilidade de a soma dos pontos ser 4 ou 8 é de

- (A) $5/36$.
- (B) $7/36$.
- (C) $8/36$.
- (D) $11/36$.
- (E) $13/36$.

Resolução.

Temos uma questão extremamente semelhante à anterior, também elaborada pela Universa, no mesmo ano de 2009. Mas, surpreendentemente, aqui ela não cometeu o mesmo erro. A banca considerou que a ordem dos resultados é importante.

No lançamento do primeiro dado, há 6 resultados possíveis.

No lançamento do segundo dado, há 6 resultados possíveis.

Aplicando o princípio fundamental da contagem:

$$6 \times 6 = 36$$

São 36 casos possíveis.

Vamos agora aos casos favoráveis.

Para que a soma seja 4 ou 8, podemos ter:

$$(2,2), (3,1), (1,3), (2,6), (6,2), (3,5), (5,3), (4,4)$$

São 8 casos favoráveis.

A probabilidade fica:

$$\frac{8}{36}$$

Gabarito: C

Texto: Professor(a) Vítor Menezes Santana

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960
